UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

CERTAMEN 1 - ANTIESTRÉS

Nombre: Profesora: Patricia Cabrera C.

Indicaciones:

- Responder cada pregunta en manera ordenada y clara en su hoja cuadriculada.
- Tiempo asignado: **90 minutos**
- Se permite el uso de calculadora
- Los teléfonos celulares deben permanecer **apagados y guardados en los bolsos**, ubicados al frente de la sala.
- Puntaje:

---

1. Resolver la siguiente integral

$$\int -\frac{4}{3}\cos x + \sqrt[4]{x} - \frac{5}{x} + x^{-6}\ dx$$

Desarrollo

$$= \int -\frac{4}{3}\cos x\ dx\ + \int x^{\frac{1}{4}}\ dx\ - \int \frac{5}{x}\ dx\ + \int x^{-6}\ dx$$

$$= -\frac{4}{3}\int \cos x\ dx\ + \int x^{\frac{1}{4}}\ dx\ - 5\int \frac{1}{x}\ dx\ + \int x^{-6}\ dx$$

$$= -\frac{4}{3}\ sen\ x + \frac{x^{\frac{5}{4}}}{\frac{5}{4}} - 5\ln x + \frac{x^{-5}}{-5} + C$$

$$= -\frac{4}{3}\ sen\ x + \frac{4\sqrt[4]{x^5}}{5} - 5\ln x - \frac{1}{5\,x^5} + C$$

2. Resolver las siguientes derivadas

$$H(p) = \cos(\ p^3 - \ln p) - sen\ (x) + e^p + x^3 - 8$$

Desarrollo

$$H'(p) = -\text{sen}\ (\ p^3 - \ln p) \cdot (p^3 - \ln p\ )' - 0 + e^p + 0 - 0$$

$$H'(p) = -\text{sen}\ (\ p^3 - \ln p) \cdot \left(3p^2 - \frac{1}{p}\right) + e^p$$

3. Verificar si $y = e^{2x} + \frac{1}{2}$ es solución de la ecuación diferencial de segundo orden

$$y'' - 4y' + 4y = 2$$

Desarrollo

$$y' = e^{2x} + \frac{1}{2} = e^{2x} \cdot 2 + 0 = 2e^{2x}$$

$$y'' = 2e^{2x} \cdot 2 = 4e^{2x}$$

Reemplazando

$$y'' - 4y' + 4y = 2$$

$$4e^{2x} - 4(2e^{2x}) + 4\left(e^{2x} + \frac{1}{2}\right) = 2$$

$$4e^{2x} - 8e^{2x} + 4e^{2x} + 2 = 2$$

$$2 = 2$$

R: Si es solución de la ecuación diferencial.

4. Un estudio sobre la eficiencia de los trabajados del turno matutino de una fábrica indica que el número N de artículos ensamblados por un trabajador promedio está dada por la relación

$$N(t) = -t^3 + 6t^2 + 15t$$

Siendo t el tiempo transcurrido desde el inicio del turno (8:00 a 13:00 hrs.)

a) ¿A qué hora de la mañana el número de artículos ensamblados es máxima?

b) ¿A qué hora es mínima?

c) Calcular el número de artículos ensamblados en dichas horas.

Desarrollo

Paso 1: derivar

$$N´(t) = -3t^2 + 12t + 15$$

Paso 2: igualar a cero

$$-3t^2 + 12t + 15 = 0 \ /-1$$

$$3t^2 - 12t - 15 = 0$$

$$\Delta = (-12)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-15)$$

$$\Delta = 324$$

$$t = \frac{12 \pm \sqrt{324}}{6}$$

$$t = \frac{12 \pm 18}{6}$$

$$t_1 = \frac{12 + 18}{6} = \frac{30}{6} = 5$$

$$t_2 = \frac{12 - 18}{6} = \frac{-6}{6} = -1$$

Paso 3: segunda derivada

$$N´(t) = -3t^2 + 12t + 15$$

$$N''(t) = -6t + 12$$

Paso 4: Evaluar

$$N''(5) = -6 \cdot 5 + 12 = -18 < 0$$
$$N''(-1) = -6 \cdot -1 + 12 = 18 > 0$$

a) La eficiencia máxima la alcanza a las 13:00 hrs.

b) La eficiencia mínima la alcanzaría a las 7:00 pero no hay turno a esa hora

c) Para t = 5

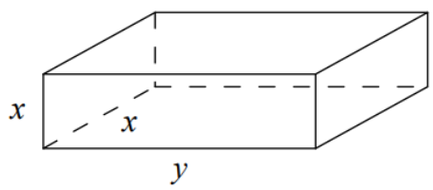
$$N(5) = -5^3 + 6 \cdot 5^2 + 15 \cdot 5$$

$$N(5) = 100$$

5. En una oficina de correos solo admiten paquetes con forma de paralelepípedo, tales que la anchura sea igual a la altura y, además, la suma de sus tres dimensiones debe ser de 72 cm. Hallar las dimensiones del paralelepípedo para que el volumen sea máximo.

Desarrollo

Paso 0: Encontrar la función para optimizar



$$f_c = 2x + y = 72\ cm$$

$$f_{max} = x^2 y$$

Despejando

$$y = 72 - 2x$$

Reemplazando en volumen …

$$V(x) = x^2(72 - 2x)$$

$$V(x) = 72x^2 - 2x^3$$

Paso 1: derivar

$$V'(x) = 144x - 6x^2$$

Paso 2: igualar a cero la derivada

$$144x - 6x^2 = 0$$

$$x(144 - 6x) = 0$$

$$x = 0 \qquad 144 - 6x = 0$$

$$x = 0 \qquad 144 = 6x$$

$$x = 0 \qquad 24 = x$$

Paso 3: Derivar por segunda vez

$$V''(x) = 144 - 12x$$

Paso 4: Evaluar puntos críticos

$$V''(24) = 144 - 12 \cdot 24$$

$$V''(24) = -144 < 0$$

Se alcanza un máximo volumen con x = 24 e y = 24.

6. Dada la función $\cos(xy) - 3x^3y = e^y + \sqrt{x}$ calcular y'

Desarrollo

$$-\text{sen}(xy) \cdot (xy)' - (9\,x^2y + 3\,x^3y') = e^y \cdot y' + \frac{1}{2}\ x^{-1/2}$$

$$-\text{sen}(xy) \cdot (1 \cdot y + x \cdot y') - 9\,x^2y - 3\,x^3y' = e^y \cdot y' + \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$-\text{sen}(xy)\ y - sen\ (xy)x\ y' - 9\,x^2y - 3\,x^3y' = e^y \cdot y' + \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$-sen\ (xy)x\ y' - 3\,x^3y' - e^y \cdot y' = \frac{1}{2\sqrt{x}} + sen\ (xy)y + 9\,x^2y$$

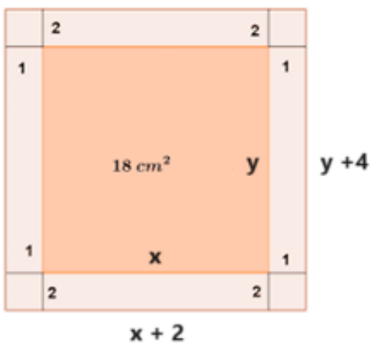
$$y'\ (-sen\ (xy)x\ - 3\,x^3 - e^y\ ) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + sen\ (xy)y + 9\,x^2y$$

$$y'\ = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}} + sen\ (xy)y + 9\,x^2y}{-sen\ (xy)x\ - 3\,x^3 - e^y}$$

7. Una hoja de papel debe tener $18\,cm^2$ de texto impreso, márgenes superior e inferior de 2 cm de altura y márgenes laterales de 1 cm de anchura. Obtener las dimensiones que minimizan dicha hoja.

Desarrollo

Paso 0: Encontrar la función para optimizar



$$A = xy = 18$$

$$A_{min} = (x+2)(y+4)$$

Despejando ecuación condición

$$y = \frac{18}{x}$$

Reemplazando en función a maximizar

$$A_{min} = (x+2)\left(\frac{18}{x} + 4\right)$$

$$A_{min} = 18 + 4x + \frac{36}{x} + 8$$

$$A_{min} = 26 + 4x + \frac{36}{x}$$

Paso 1: Derivar

$$A'_{min} = 0 + 4 + \frac{(0 \cdot x) - (36 \cdot 1)}{x^2}$$

$$A'_{min} = 4 - \frac{36}{x^2}$$

Paso 2: igualar a cero

$$A'_{min} = 0$$

$$4 - \frac{36}{x^2} = 0$$

$$4 = \frac{36}{x^2}$$

$$4x^2 = 36$$

$$x^2 = \frac{36}{4}$$

$$x^2 = 9$$

$$x = \pm 3$$

Paso 3: segunda derivada

$$A''_{min} = 0 - \frac{(0 \cdot x^2) - (36 \cdot 2x)}{x^4}$$

$$A''_{min} = \frac{36 \cdot 2x}{x^4}$$

$$A''_{min} = \frac{72}{x^3}$$

Paso 4: Evaluar puntos críticos

$$A''_{min}(3) = \frac{72}{3^3}$$

$$A''_{min}(3) = \frac{72}{27}$$

$$A''_{min}(3) \approx 2{,}7 > 0$$

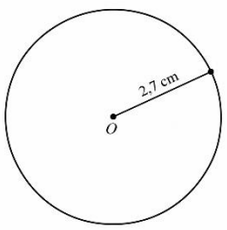
$\therefore x = 3\ alcanza\ un\ mínimo$

Las dimensiones son 5 y 10 cm.

8. El área del círculo va creciendo a razón de $3\frac{cm^2}{seg}$. Calcular la tasa de variación del perímetro cuando $r = 2{,}7\ cm$.

Desarrollo

Datos



$$\frac{dA}{dt} = 3\ \frac{cm^2}{seg}$$

$$\frac{dP}{dt} = ?$$

$$r = 2{,}7\ cm$$

Se sabe que

$$A = \pi r^2 \quad / \frac{d\ (\ )}{dt}$$

$$\frac{dA}{dt} = \pi\ \cdot 2r\ \frac{dr}{dt}$$

$$3 = \pi\ \cdot 2 \cdot 2{,}7\ \frac{dr}{dt}$$

$$3 = 5{,}4\ \pi\ \frac{dr}{dt}$$

$$\frac{3}{5{,}4\ \pi} = \frac{dr}{dt}$$

$$0{,}18 = \frac{dr}{dt}$$

Calculemos la variación del perímetro

$$P = 2\pi r \quad / \frac{d(\ )}{dt}$$

$$\frac{dP}{dt} = 2\pi\ \cdot \frac{dr}{dt}$$

$$\frac{dP}{dt} = 2\pi \cdot 0{,}18$$

$$\frac{dP}{dt} = 1{,}1$$

R: La tasa de variación del perímetro es de 1,1 cm cada segundo.